

PORTFOLIO

PHATTHARACHARIN
KHAMSIHA



Get Started Now



ภัทรจาริน คำศรีทา (GOMSCI STUDENT YEAR 4)

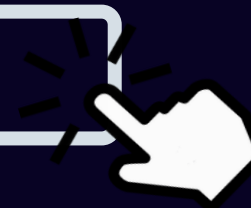
PASSION: มีใจรักในการเขียนโปรแกรมและการวิเคราะห์ฐานข้อมูล

GOAL: มุ่งมั่นพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมเต็มที่สำหรับการฝึกสหกิจศึกษา เพื่อ
เติบโตในสายงาน COMPUTER SCIENCE

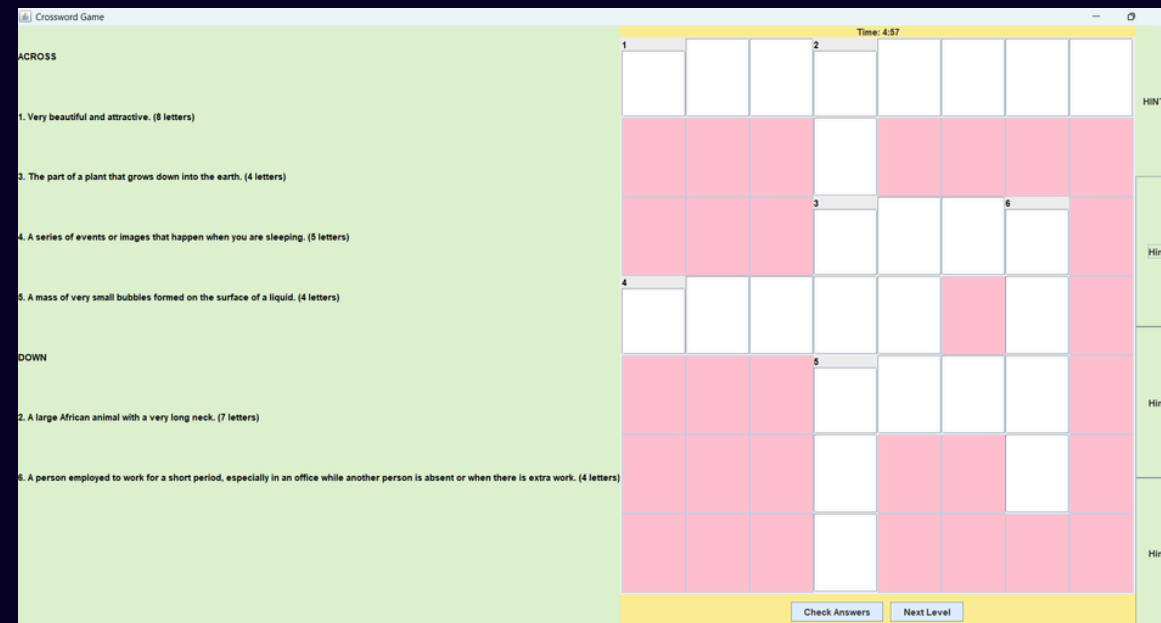
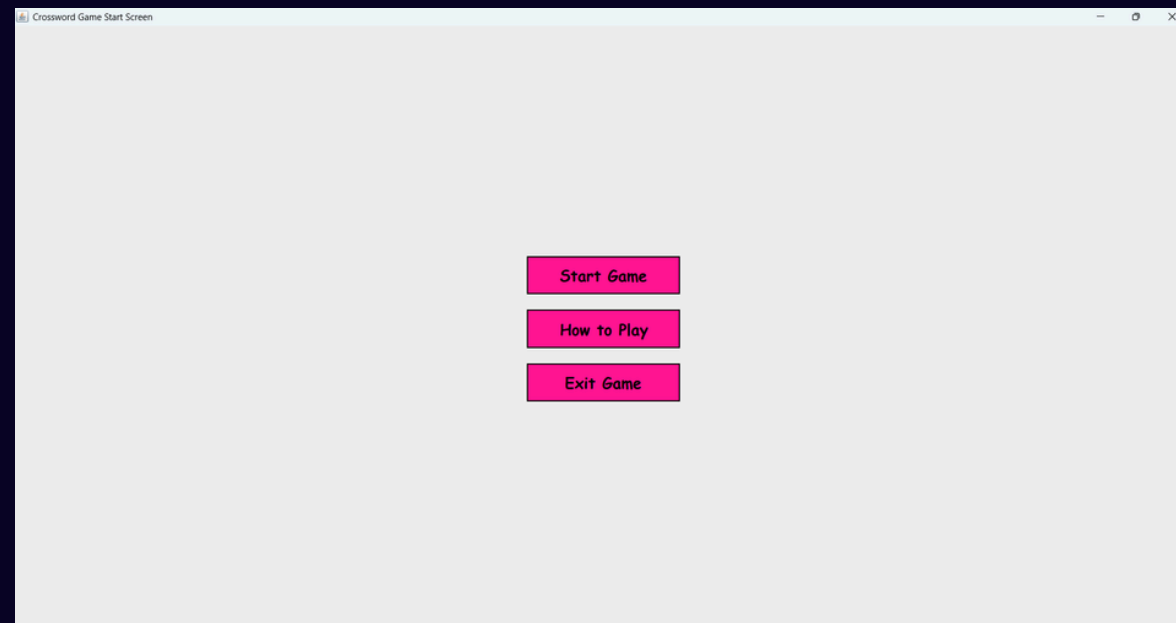
SOFT SKILLS: เรียนรู้ไว พร้อมปรับตัว ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมได้ดี

“พร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆ กลุ่มการทำงาน และยินดีอย่างยิ่งหากได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมค่ะ”

About Me



PROJECTS: CROSSWORD GAME (SOFTWARE CONSTRUCTION)



วัตถุประสงค์

- พัฒนาแอปพลิเคชันเกมอักษรไขว้ภาษาอังกฤษบน Desktop เพื่อฝึกฝนการสร้างระบบ GUI การจัดการข้อมูลแบบ Data-Driven และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) ด้วยภาษา Java
- ออกแบบคอนเซปต์เกม: เกมไขคำศัพท์บนตารางขนาด 7 x 8 ช่อง ที่มีระบบจับเวลานับถอยหลัง 5 นาที ผู้เล่นต้องอ่านคำใบ้ (Clues) แล้วเติมตัวอักษรลงในช่อง พร้อมฟีเจอร์ช่วยเหลือ เช่น ปุ่ม Hint, ระบบตรวจคำตอบแบบ Real-time (เปลี่ยนสีเขียว/แดง) และระบบปลดล็อกด่านถัดไป

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจกต์

- **Data-Driven Architecture:** เรียนรู้การแยกส่วน Logic ของโปรแกรมออกจากข้อมูล โดยเก็บคำใบ้และเฉลยไว้ในไฟล์ภายนอก ทำให้สามารถเพิ่มหรือแก้ไขด่านได้โดยไม่ต้องแก้โค้ด
- **UI/UX & State Management:** ได้ฝึกการเปลี่ยนสถานะของหน้าจอตามการกระทำของผู้ใช้ เช่น การทำไฮไลต์สีช่องคำตอบ (แดง/เขียว/เทา) และการเคลียร์หน้าจอเพื่อรีโหลดด่านใหม่
- **Defensive Programming & Exception Handling:** ฝึกการรับมือกับ Error ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟล์ Resource ไม่พบ (IOException) หรือการแปลงข้อมูลผู้ใช้นำไปตรวจทานด้วย trim() และ toUpperCase() เพื่อป้องกัน Bug

ภาษาที่ใช้

- Java

YEAR 2, 1ST SEMESTER

PROJECT : E-COMMERCE ORDER PROCESSING DATABASE SCHEMA

(FUNDAMENTALS OF DATABASE SYSTEM) YEAR 2, 2ND SEMESTER

วัตถุประสงค์

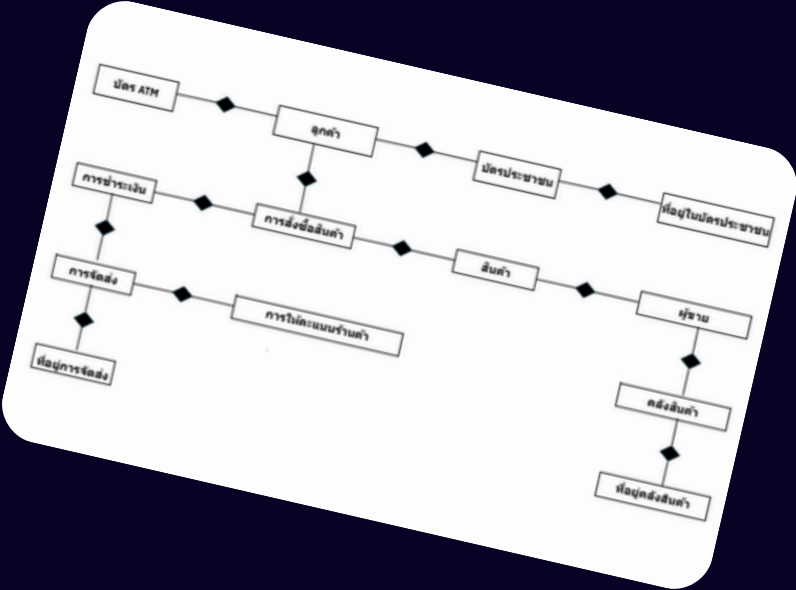
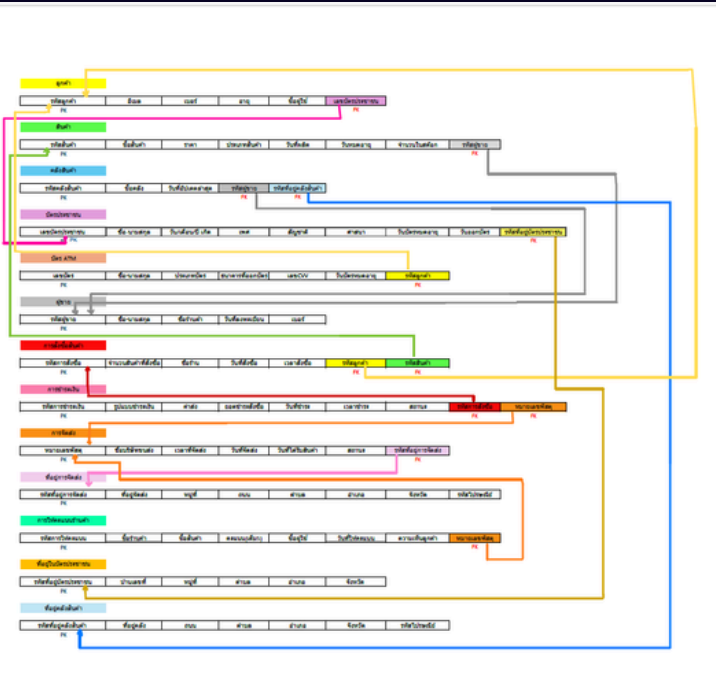
- พัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์: รองรับระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ครบวงจร
- ประยุกต์ใช้ Normalization (1NF–3NF): ลดความซ้ำซ้อนและป้องกัน Data Anomalies
- สร้าง ER-Diagram & Data Dictionary: กำหนดโครงสร้าง Entity, Keys และ Data Types
- ปฏิบัติการ SQL บน MySQL Workbench: เขียนคำสั่งจัดการข้อมูลและควบคุมระบบหลังบ้าน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจกต์

- Database Architecture & Design: แปลง Backend Workflow ระบบสั่งซื้อ-จัดส่ง เป็น ER Diagram และ Relational Data Model พร้อมกำหนด PK, FK และ Cardinality
- Optimization & Data Integrity: ทำ Normalization (3NF) ลดความซ้ำซ้อน ป้องกัน Data Anomalies และออกแบบ Schema รองรับการขยายตัว (Scalability)
- SQL & System Security (RBAC): เขียนคำสั่ง SQL จัดการข้อมูล (CRUD) พร้อมกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทผู้ใช้
- Documentation & Teamwork: จัดทำเอกสารทางเทคนิค (Data Dictionary, Workflow) เป็นมาตรฐานอ้างอิงระบบหลังบ้านและการทำงานในทีม

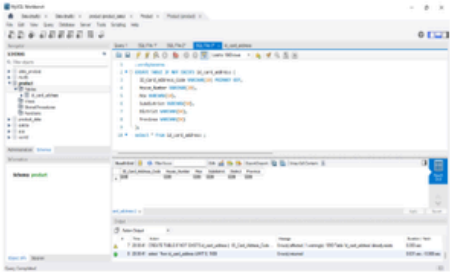
ภาษาที่ใช้

- SQL



ข้อมูลลูกค้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อจริง	นามสกุล	ชื่อจริง	นามสกุล	ชื่อจริง	นามสกุล
000001	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000002	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000003	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000004	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000005	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000006	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000007	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000008	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000009	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000010	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000011	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000012	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000013	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000014	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000015	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000016	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000017	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000018	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000019	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000020	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000021	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000022	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000023	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000024	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000025	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000026	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000027	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000028	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000029	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000030	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000031	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000032	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000033	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000034	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000035	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000036	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000037	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000038	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000039	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000040	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000041	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000042	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000043	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000044	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000045	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000046	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000047	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000048	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000049	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000050	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000051	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000052	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000053	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000054	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000055	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000056	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000057	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000058	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000059	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000060	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000061	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000062	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000063	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000064	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000065	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000066	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000067	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000068	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000069	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000070	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000071	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000072	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000073	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000074	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000075	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000076	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000077	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000078	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000079	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000080	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000081	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000082	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000083	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000084	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000085	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000086	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000087	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000088	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000089	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000090	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000091	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000092	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000093	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000094	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000095	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000096	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000097	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000098	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000099	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี
000100	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี	สมชาย	ใจดี

(5) สร้างตารางที่อยู่ในบัตรประชาชน (id_card_address) โดยใช้คำสั่ง CREATE TABLE IF NOT EXISTS คำสั่ง CREATE TABLE ใช้เพื่อสร้างตารางในกรณีที่ไม่มีตารางอยู่แล้ว IF NOT EXISTS ใช้ตรวจสอบว่าตาราง customer มีอยู่แล้วหรือไม่ หากมีอยู่แล้ว จะไม่สร้างตารางใหม่ (ป้องกันข้อผิดพลาด) ทำการกำหนดชื่อ Attribute และกำหนด Data Type ให้กับ Attribute ทุกตัวในตารางตามประเภทของข้อมูล พร้อมทั้งระบุ Attribute ที่เป็น Primary Key จากนั้นใช้คำสั่ง Select * เพื่อเรียกดูข้อมูลทั้งหมดในตารางที่อยู่ในบัตรประชาชน (id_card_address) เมื่อ Execute แล้วข้อมูลถูกต้อง จะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกต้องสีเขียวในช่อง Output แต่ถ้ามีสัญลักษณ์เครื่องหมายกากบาทสีแดง จะต้องดูว่าข้อมูล error ที่เจอไหน ซึ่งจะมีแสดงใน Message ของ Output จากนั้นต้องแก้ไขตามที่เราพบเจอ เพื่อให้ Execute แล้วถูกต้องเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกต้องสีเขียว จึงจะสร้างตารางสำเร็จ
*** ข้อมูลที่แสดงจะเป็น Null เนื่องจากยังไม่ได้เพิ่มข้อมูลในตาราง



PROJECT: DETECT SHAPE OF PHILL (IMAGE AND VIEDIO PROCESSING)

YEAR 2, 2ND SEMESTER

วัตถุประสงค์

- เพื่อตรวจสอบและระบุรูปทรงของเม็ดยาโดยอัตโนมัติจากภาพถ่าย
- เพื่อทดสอบอัลกอริทึมจำแนกรูปทรงเม็ดยา 3 รูปแบบ ได้แก่ วงกลม (Circle), วงรี (Ellipse) และสามเหลี่ยม (Triangle) จากชุดข้อมูล ePillID Dataset
- ประยุกต์ใช้โปรแกรม MATLAB

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจกต์

- การจัดการภาพ (Preprocessing & Morphology): แปลงภาพ Grayscale/Binary และลบจุดรบกวนพร้อมถมพื้นที่วัตถุด้วย `rgb2gray`, `imbinarize`, `imerode`, `edge` และ `imfill`
- การสกัดคุณลักษณะ (Feature Extraction): ใช้ `regionprops` ดึงสัดส่วนวัตถุ และประยุกต์ใช้เทคนิค Quarter Segmentation (ตัดภาพ 4 ส่วน) คำนวณความสมมาตรพื้นที่
- การจำแนกรูปทรง (Classification Logic):
 - สามเหลี่ยม: ค่าอัตราส่วนพื้นที่ $\text{area_ratio} < 0.84$
 - วงกลม: ค่า Aspect Ratio (กว้าง/สูง) ใกล้เคียง 1.0 (เบี่ยงเบนไม่เกิน 0.2)
 - วงรี: ค่า Aspect Ratio ต่างจาก 1.0 ชัดเจน

ภาษาที่ใช้

- Matlab

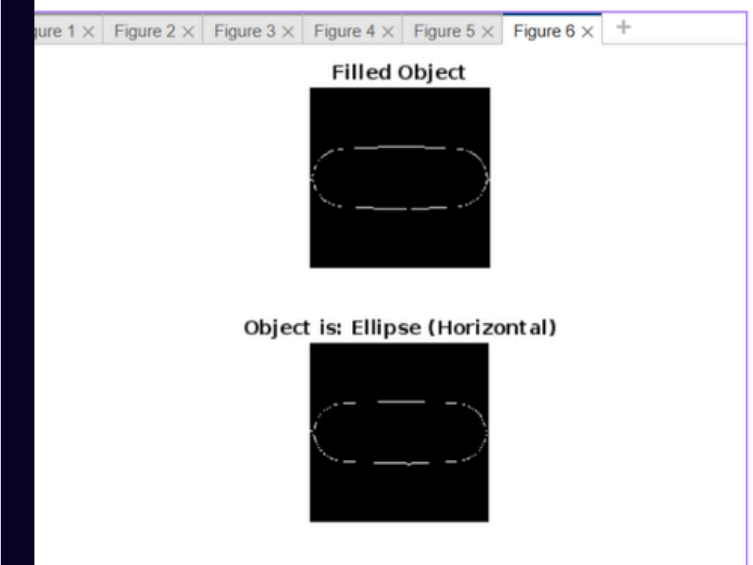
DETECT รูป ทรงของเม็ดยา



Detect shape of Pill

จำนวนภาพที่จะใช้ในการตรวจสอบ

ภาพรูปทรงวงกลม (Circle) จำนวน 10 รูป
ภาพรูปทรงวงรี (Ellipse) จำนวน 10 รูป
ภาพรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangle) จำนวน 10 รูป



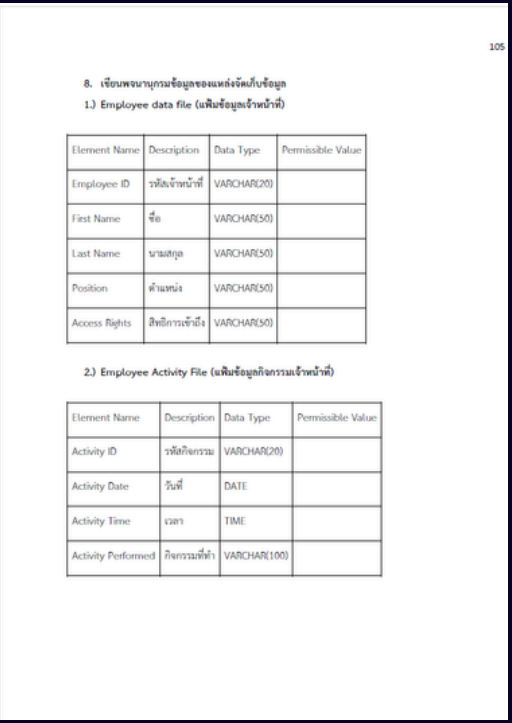
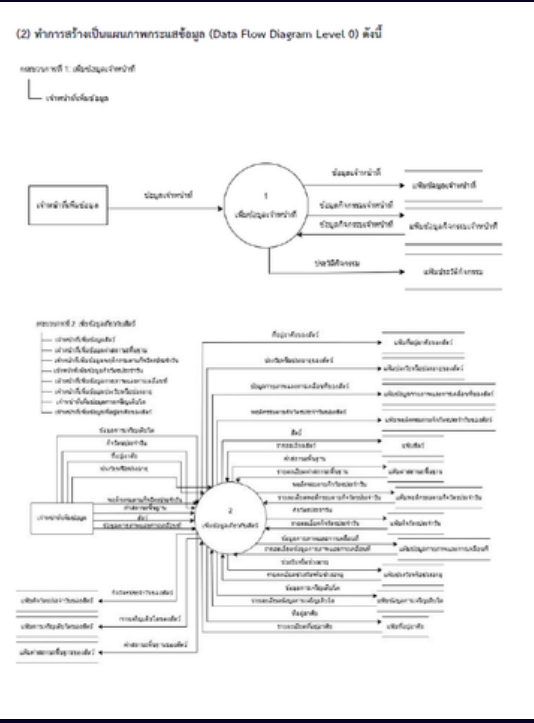
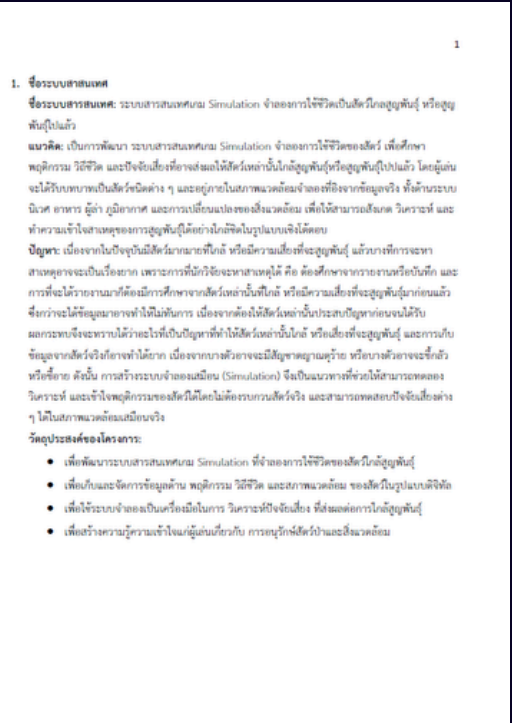
PROJECT: ENDANGERED & EXTINCT SPECIES LIFE SIMULATION SYSTEM (SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN) YEAR 3, 2ND SEMESTER

วัตถุประสงค์

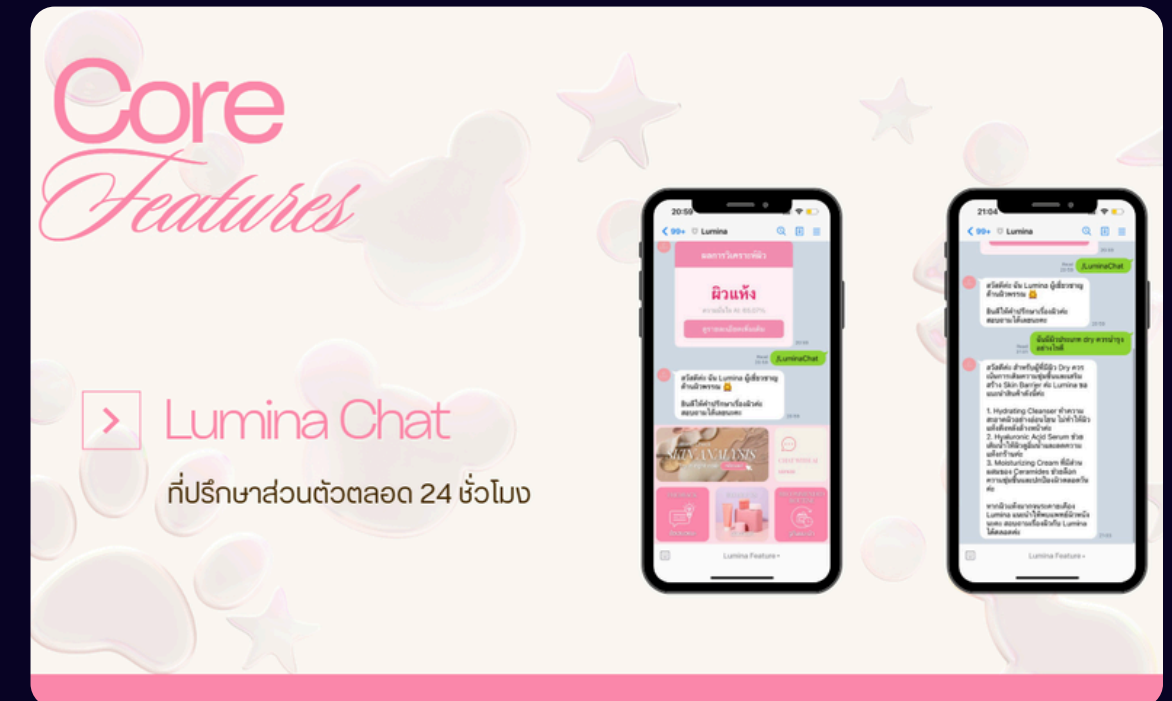
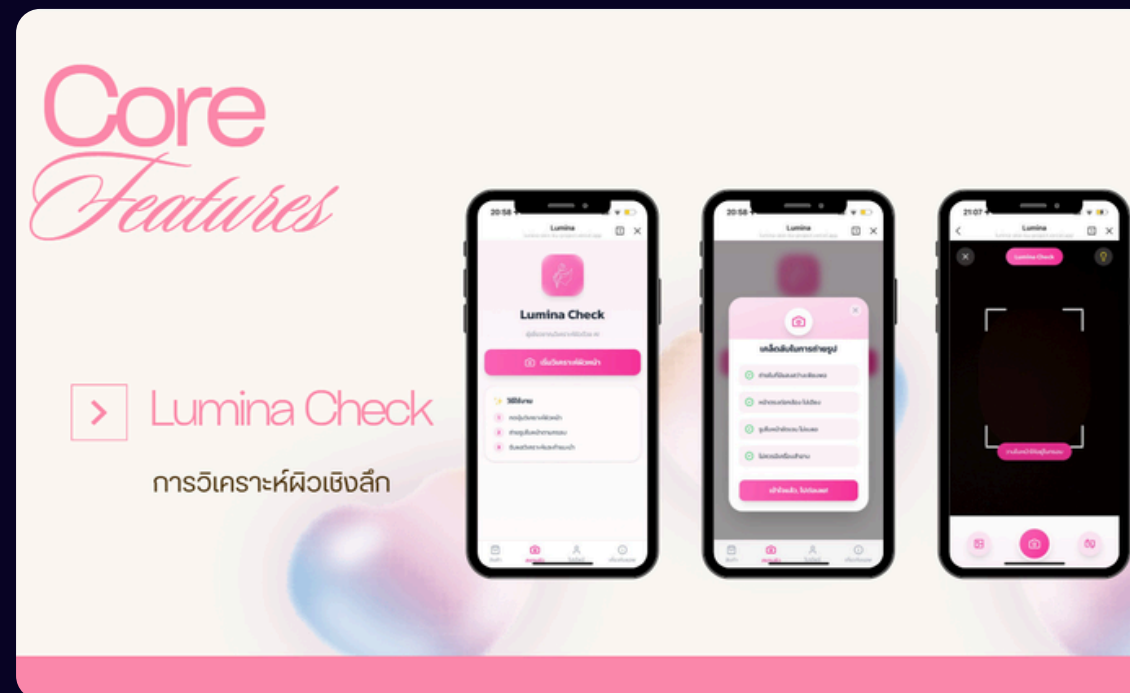
- จำลองพฤติกรรมเสมือนจริง: พัฒนาระบบ Simulation เชิงโต้ตอบ เพื่อจำลองวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
- บริหารจัดการฐานข้อมูล: จัดเก็บข้อมูลพฤติกรรม กิจกรรม และสภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบในรูปแบบดิจิทัล
- วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง: ใช้แบบจำลองประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยไม่ต้องรบกวนสัตว์จริง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจกต์

- UI/UX Design (Figma): ทำ Wireframe และ Interactive Prototype ของเกม
- ระบบสารสนเทศ: จัดทำ DFD, Data Dictionary, จัดการ Session
- กลไกนิเวศวิทยา: เชื่อมโยงสถานะสัตว์ (พลังงาน ความหิว ความเครียด) เข้ากับปัจจัยแวดล้อมในระบบ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบ: ศึกษาเกมในตลาดเพื่อนำระบบ AI และการควบคุมเวลา มาประยุกต์ใช้



PROJECTS: LUMINA AI SKIN EXPERT (PROJECT MANAGEMENT AND DIGITAL STARTUP)

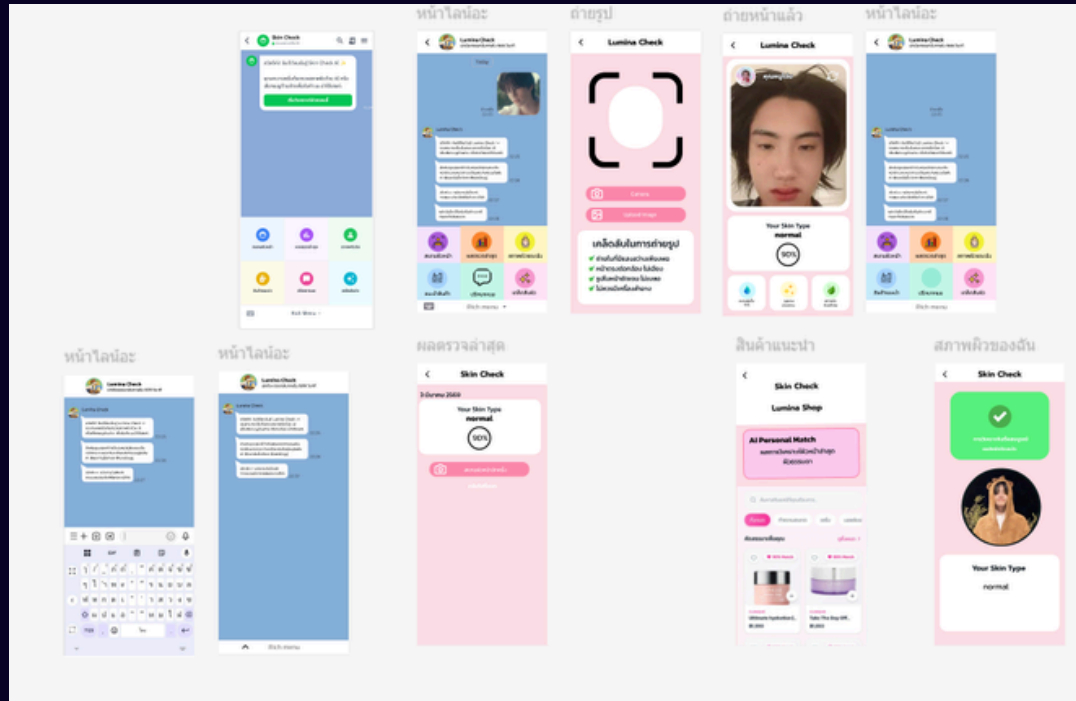


วัตถุประสงค์

- วิเคราะห์สภาพผิวเสมือนจริงด้วย AI: เพื่อพัฒนาระบบ AI Skin Expert ผ่าน LINE OA (Lumina Check) ที่ใช้เทคโนโลยีสแกนและวิเคราะห์สภาพผิวหน้าของผู้ใช้งานอย่างแม่นยำ
- แนะนำผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะบุคคล: เพื่อช่วยผู้ใช้งานเลือกสกินแคร์ที่ตรงกับสภาพผิวจริงผ่านระบบ Lumina Shop ซึ่งแสดง % ความเข้ากันได้ (Match) ลดการลองผิดลองถูก และลดความเสี่ยงผิวดูระคายเคือง
- สร้างช่องทางให้คำปรึกษา 24 ชั่วโมง: เพื่อจัดทำระบบ Lumina Chat สำหรับตอบข้อสงสัยและให้คำแนะนำด้านการดูแลผิวพรรณอย่างสะดวกและรวดเร็ว

YEAR 3, 2ND SEMESTER

PROJECTS: LUMINA AI SKIN EXPERT (PROJECT MANAGEMENT AND DIGITAL STARTUP)

[illegible]

7. Reflection Questions

1. What challenges do you anticipate in scheduling the project?

- การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ค่อนข้างใหม่ ๆ ทำให้รูปแบบการทำงานไม่ค่อยเป็นกัน
- ความท้าทายในการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้ ได้แก่ MediaPipe, ResNet50 และ Infrastructure
- ความสามารถในการบริหารเวลาการทำงานของแต่ละคนเป็นเรื่องใหม่
- สมาชิกบางประจุ่มยังไม่ครบในบางครั้งที่ทำให้ต้องเปลี่ยนเวลาขึ้นมาใหม่ในการสื่อสารและจัดการแบบวันต่อวัน
- การศึกษาและเลือก Dataset ที่เหมาะสมกับการนำมาประมวลผลภาพผิว
- การศึกษาและใช้งาน LINE OA เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานกับแอปพลิเคชัน

2. How would you adjust the schedule if delays occur?

- หากพบว่าความล่าช้าเกิดจากชุดข้อมูลที่ยังไม่เข้า AI หรือขั้นตอนการทำ RAG ที่ใช้ข้อมูลมากเกินไป
- หากระบบ Line มีปัญหา จะปรับแผนไปใช้ Web App ที่ไม่ต้องผ่าน Line เพื่อใช้การทดสอบและใช้งานยังสามารถดำเนินการต่อไปได้
- ระบุถึงปัญหาที่ต้องจัดการให้ชัดเจนมากขึ้นว่า Cause & Effect Diagram
- เมื่อใช้ปัญหาที่เป็นลำดับขั้นตอนตาม Critical Path แล้วพิจารณาในส่วนที่มีผลกระทบต่อบริษัทผู้ดูแลโครงการเพื่อหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
- ปรับใช้ Database เพิ่มขึ้น หากผลการประมวลผลยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะหา Dataset ที่เหมาะสมมาหาใหม่จนกระทั่งถึงสิ่งที่ได้ AI ทำงานได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ใช้ Discord ในการสื่อสารเพื่อจัดการกรณีปัญหาเฉพาะที่ทำได้ง่ายกว่า
- ทดสอบการตอบกลับของ Chatbot ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ความรู้เรื่องโปรแกรมที่ถนัดมาปรับใช้

3. Which tools or techniques do you find most helpful?

1. เทคนิคการบริหารโครงการและควบคุมคุณภาพ (Management & QC Techniques)
 - **Project Charter** เอกสารอนุมัติโครงการที่ระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตงานอย่างเป็นทางการ
 - **SWOT Analysis** เทคนิควิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพื่อเพิ่ม
 - **business model canvas** แผนภาพสรุปโมเดลธุรกิจและแนวทางการสร้างรายได้ในขั้นต้น

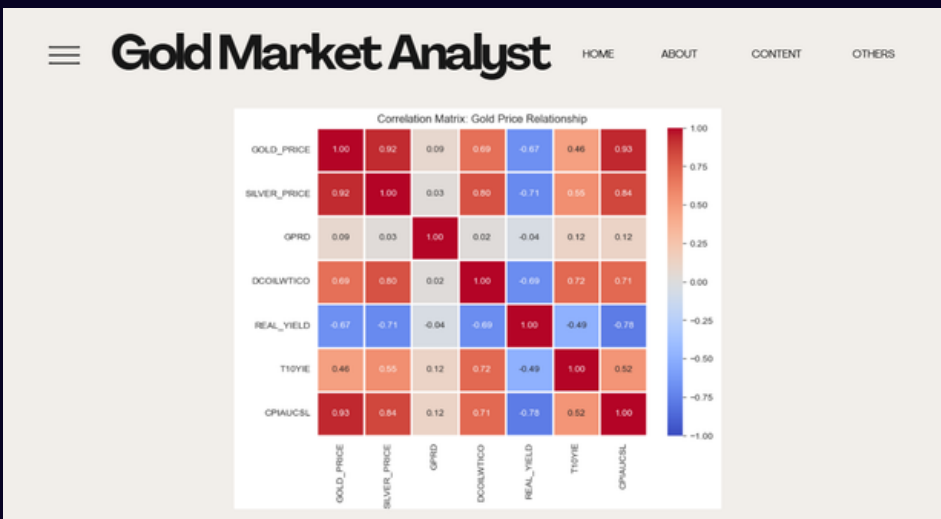
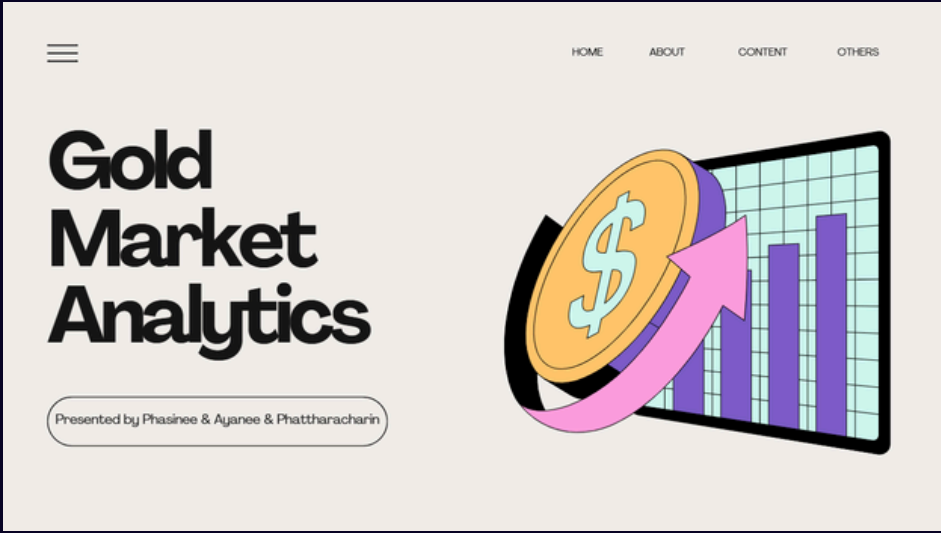
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจกต์

- **การบริหารและควบคุมโครงการ**
 - วางแผนและติดตามงาน: ย่อยงานด้วย WBS 7 ส่วน และใช้ PERT/CPM ควบคุมระยะเวลาโครงการให้เสร็จตามกำหนด
 - วัดผลประเมินงาน: ใช้ดัชนี SPI และ CPI ติดตามความก้าวหน้าและงบประมาณเทียบกับแผนจริง
- **การจัดการและเตรียมข้อมูล**
 - จัดโครงสร้างข้อมูล: รวบรวมและจัดหมวดหมู่สกินแคร์ลง Excel เพื่อให้ทีม Dev ของทีมนำไปเชื่อมต่อ Database และเขียนโค้ดได้ง่าย
- **การออกแบบ UI/UX**
 - ออกแบบ Prototype: ร่วมแปลงฟังก์ชันเป็น Wireframe/Prototype บน Figma เพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี
- **การทำงานร่วมกันเป็นทีม**
 - ประสานงานข้ามฝ่าย: เป็นฝั่งเอกสารและการออกแบบที่สื่อสารกับฝั่งพัฒนา ให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันและเสร็จทันเวลา

YEAR 3, 2ND SEMESTER

PROJECT : GOLD MARKET ANALYTICS (INTRODUCTION TO DATA SCIENCE)

YEAR 3, 2ND SEMESTER



วัตถุประสงค์

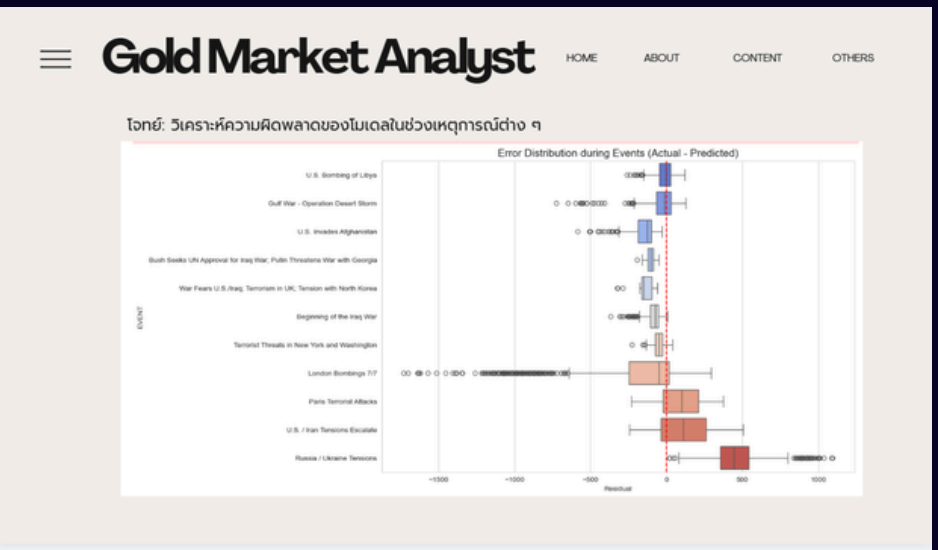
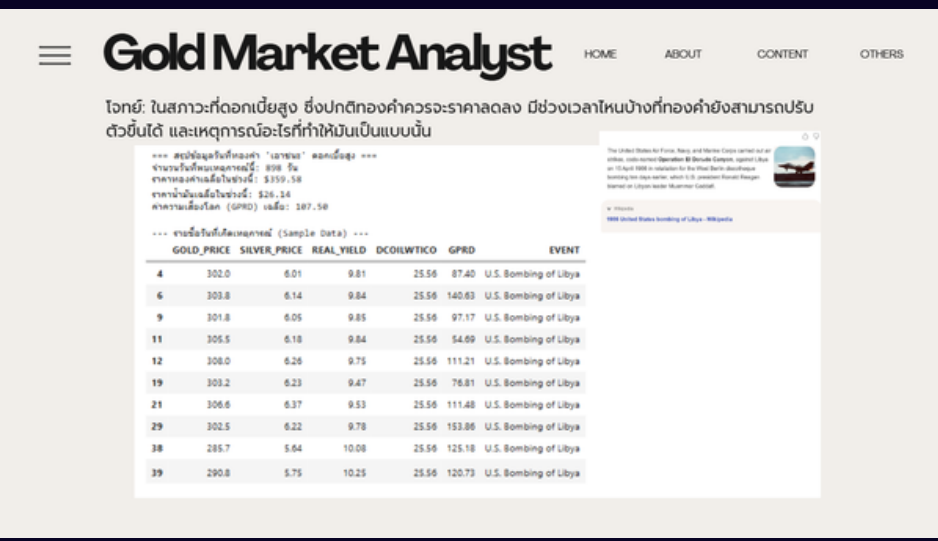
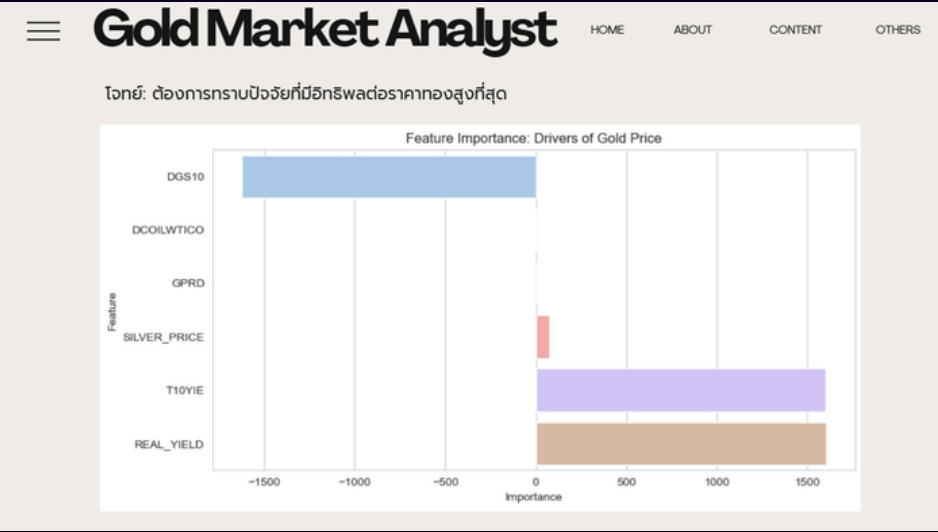
- นำความรู้จากรายวิชา Data Science มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรเจกต์วิเคราะห์และทำนายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาทองคำ

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจกต์

- การรวมข้อมูลต่างแหล่ง (Data Integration): ได้ฝึกดึงและเชื่อมข้อมูลเศรษฐกิจจากหลายแหล่ง (Kaggle, FRED, Yahoo Finance) เข้าด้วยกันโดยใช้วันที่เป็นตัวเชื่อม
- การสร้างตัวแปรใหม่ (Feature Engineering): ได้ลองคำนวณตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์อย่าง "อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง" (Real Yield) ซึ่งช่วยอธิบายแนวโน้มราคาทองคำได้ชัดเจนขึ้น
- การหาปัจจัยที่มีผลต่อราคา (Feature Importance): ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร และพบว่าเรื่องการเงินและเงินเฟ้อ ส่งผลต่อราคาทองคำมากกว่าความเสี่ยงด้านสงครามหรือการเมือง (GPRD)
- การสร้างและประเมินโมเดล (Predictive Modeling): ได้ทดลองใช้โมเดล Linear Regression ทายราคาทองคำย้อนหลัง 30 วัน ซึ่งทำได้แม่นยำได้ 83.07%
- การวิเคราะห์ข้อจำกัดของโมเดล (Error Analysis): ได้เรียนรู้วิธีเช็คจุดผิดพลาดของโมเดล จนพบว่าโมเดลมักจะ "ทายราคาต่ำกว่าความเป็นจริง" เวลาเกิดเหตุวิกฤตฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดอย่างสงคราม

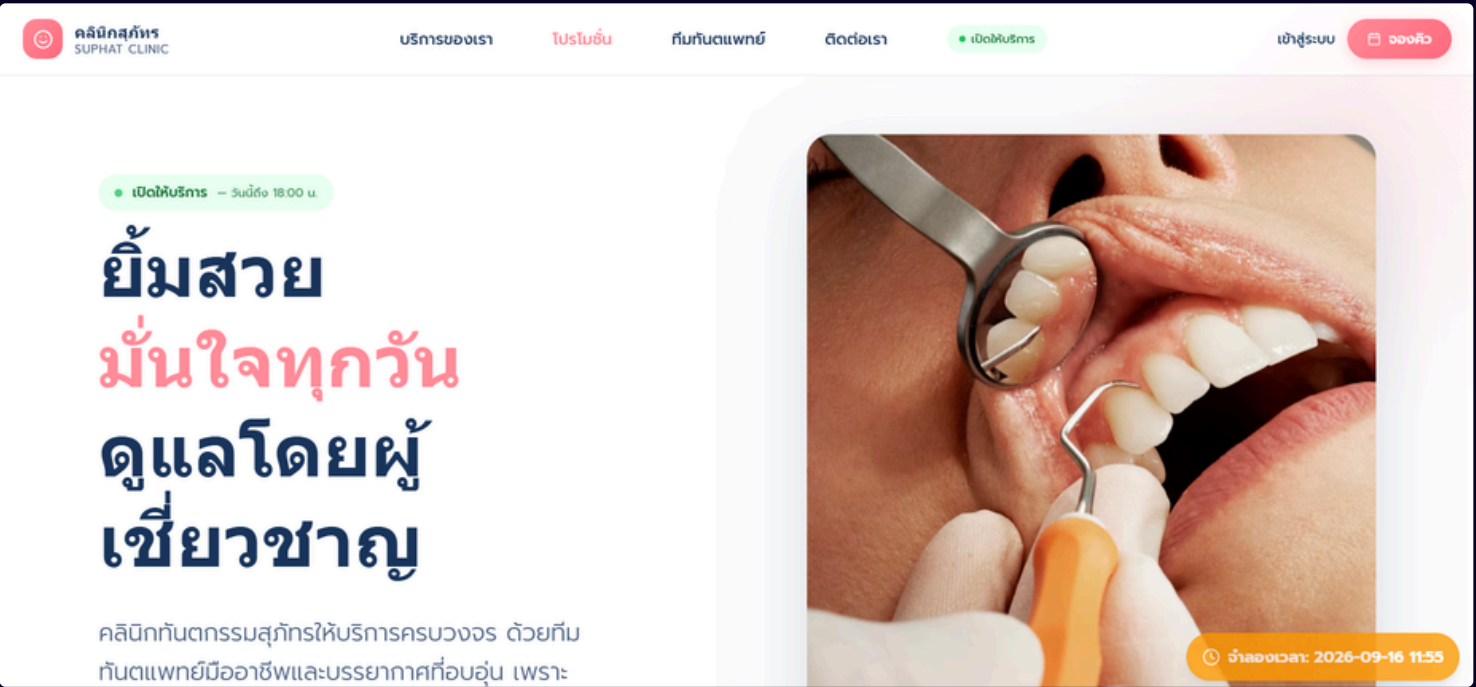
ภาษาที่ใช้

- python (NumPy)



PROJECT : DENTAL CLINIC (COMPUTER SCIENCE PROJECT)

YEAR 4, 1ST SEMESTER



วัตถุประสงค์

- พัฒนาเว็บนัดหมายออนไลน์: ตรวจสอบวันและเวลาว่างของคลินิกได้แบบ Real-time
- จัดเก็บข้อมูลดิจิทัล: บันทึกคิวนัดและประวัติการรักษาในฐานข้อมูลแทนกระดาษ ค้นหาง่าย แม่นยำ
- ติดตามสถานะนัดหมาย: แสดงผลคิวนัดล่าสุดและอัปเดตสถานะการนัดให้ผู้ใช้งานทราบทันที
- จัดการตารางงานบุคลากร: บริหารตารางเวลาทำงานของทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ผ่านระบบส่วนกลาง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจกต์

- สร้าง Single Page Application (SPA) ให้โหลดไวและใช้งานไหลลื่น
- การออกแบบระบบสิทธิ์ผู้ใช้ (Role-Based Access): การแบ่งหน้าจอและสิทธิ์การทำงานระหว่าง Admin, Staff และ Patient
- จัดการกระบวนการข้อมูลที่ซับซ้อน: การจัดการฟอร์มที่มีเงื่อนไขเยอะ (เช่น จองคิว, บันทึกการรักษา) ให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
- การแปลงกระบวนการธุรกิจ : เรียนรู้วิธีนำขั้นตอนการทำงานจริงของคลินิก มาสร้างเป็นโฟลว์ในโปรแกรม

ภาษา

- TypeScript, HTML, CSS

เฟรมเวิร์ก

- (Core Frameworks):
 - React.js (พัฒนาหน้าเว็บ), Vite

ภัทรจารีน คำศรีทา (COMSCI STUDENT YEAR 4)

“ขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่สละเวลาในการพิจารณาค่ะ”

Thank you